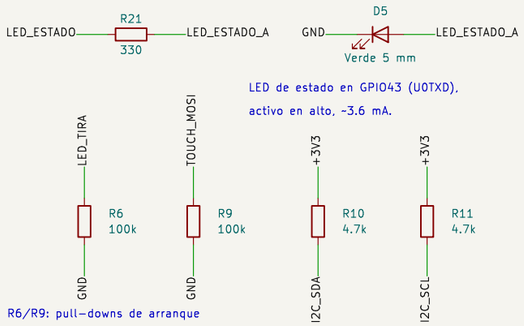
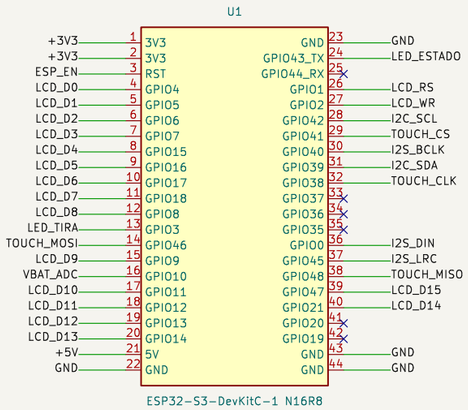
MICROCONTROLADOR



LED de estado en GPIO43 (U0TXD), activo en alto, ~3.6 mA.

R6/R9: pull-downs de arranque (GPIO3, GPIO46). R10/R11: I2C.



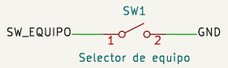
ESP32-S3-DevKitC-1 N16R8

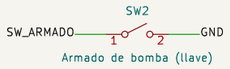
Pantalla en bus 8080 de 16 bits (LCD_CAM). Touch XPT2046 por SPI. Teclado, switches, boton, PEN y BL en el expansor U6 por I2C.

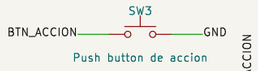
GPIO35-37 los usa la PSRAM octal. GPIO19/20 son el USB nativo. GPIO43 (U0TXD) maneja D5; GPIO44 libre (puente USB-UART).
GPIO0, GPIO45 y GPIO46 son pines de arranque: solo cargas de alta impedancia; GPIO46 (MOSI) lleva R9 a GND, sin pull-up.
LED RGB de la tarjeta: GPIO38 en v1.1 (lleva TOUCH_CLK, en reposo bajo, el LED no enciende), GPIO48 en v1.0.

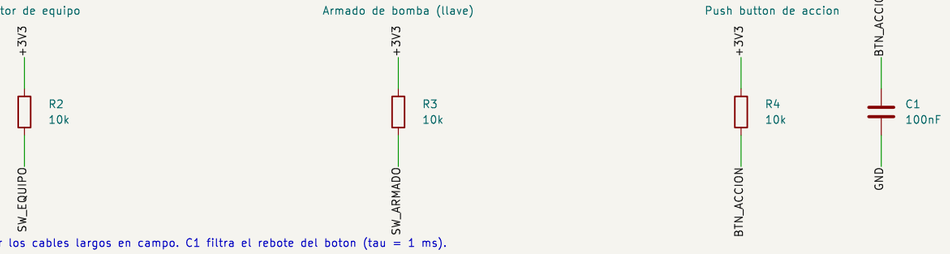
GPIO45 no debe llevar pull-up: en alto el arranque fija la flash a 1.8 V. Las dos tiras van encadenadas en GPIO3.

ENTRADAS: SWITCHES Y PUSH BUTTON





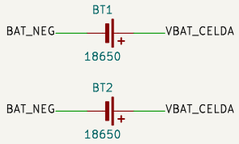


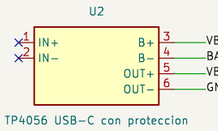


Pull-ups externos de 10k por los cables largos en campo. C1 filtra el rebote del boton (tau = 1 ms).

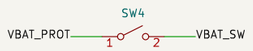
Switch cerrado = nivel bajo. SW1 abierto = equipo rojo, cerrado = equipo azul. Se leen en U6 (GPB0 a GPB2).

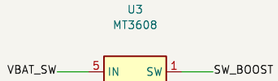
ALIMENTACION (OPCION B): 1S2P 18650, CARGA USB-C, ELEVADOR A 5 V

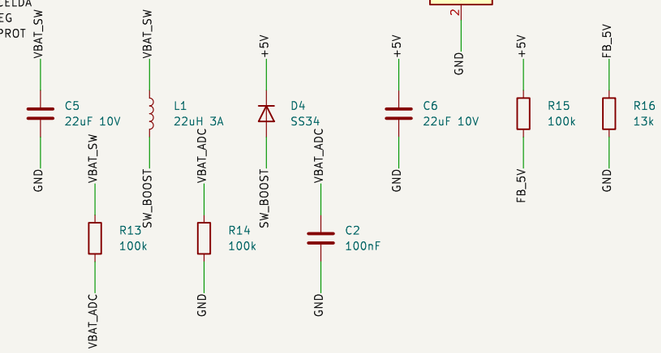




TP4056 USB-C con proteccion







Carga por el USB-C del TP4056 (IN+/IN- son su conector).

D4 es el diodo del elevador y bloquea el retorno del USB del DevKit.
R13/R14: 4.2 V de bateria -> 2.1 V en GPIO10 (ADC1).

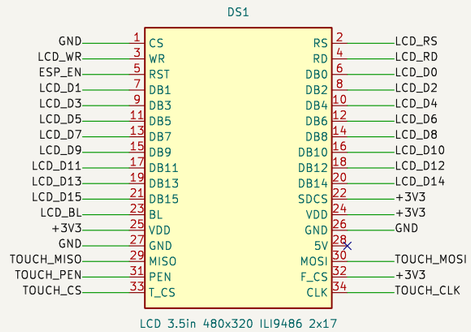
Consumo estimado ~0.9 A de bateria con tiras al 50%:
unas 6.8 h nominales. Limitar tiras a 300 mA (MT3608).

MT3608: Vout = 0.6 V x (1 + R15/R16) = 5.2 V en el riel, con FB despues de D4.

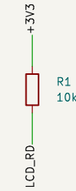
EN a VIN. L1 con corriente de saturacion de 3 A o mas.

OPCION B: diseno discreto con TP4056, interruptor y MT3608 (alternativa a la opcion A).

PANTALLA TFT 3.5in, BUS DE 16 BITS, TOUCH SPI



LCD 3.5in 480x320 ILI9486 2x17



Pin 1 = CS (fila de arriba, izquierda).

Impares arriba, pares abajo.

El modulo solo acepta bus de 16 bits.
CS a GND: unico dispositivo en el bus.
RD fijo en alto con R1 (solo escritura).

RST al EN de la tarjeta (reset comun).

VDD (24, 25) a 3V3 del DevKit: sirve con
J1 del modulo abierto o en corto.
5V (28) es BL_VDD, sin conectar: la

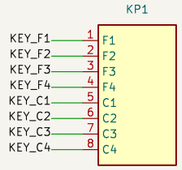
retroiluminacion toma 3.3 V por R5.
BL alto = encendida (U6 GPB4).

SDCS (22) y F_CS (32) a 3V3: microSD y
flash comparten el SPI y quedan fuera.

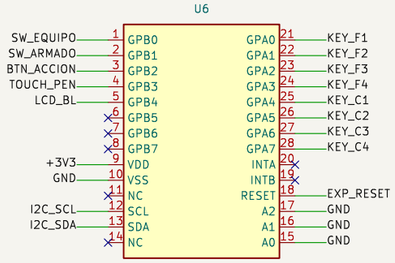
PEN (31) al expansor U6 (GPB3).

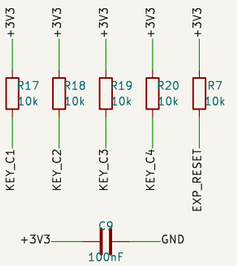
Logica a 3.3 V, sin traslador.

EXPANSOR I2C Y TECLADO 4x4



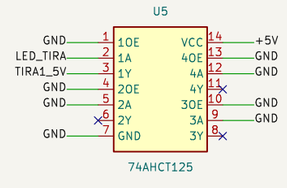
Teclado membrana 4x4

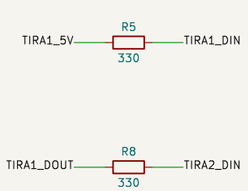


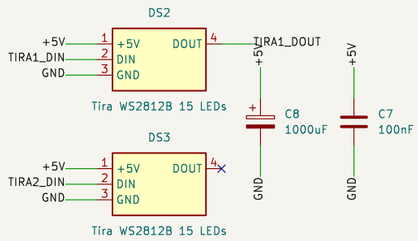


U6 en 0x20 (A0-A2 a GND). R17-R20: pull-ups de KEY_C1-C4.

SALIDAS: TIRAS LED RGB Y AUDIO

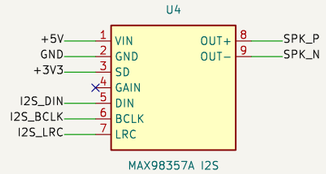


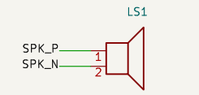


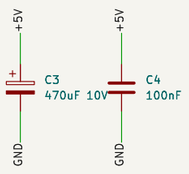


Tiras WS2812B de 5 V encadenadas en una sola linea (GPIO3, RMT): LEDs 0-14 en DS2, 15-29 en DS3. U5 sube el dato a 5 V. C7 junto a U5.
R5 junto a DIN de DS2, R8 entre DOUT de DS2 y DIN de DS3. C8 junto a las tiras. R6 (bloque del micro) mantiene el dato en bajo al arrancar.

Supuesto: 15 LEDs por tira (25 cm de tira de 60 LEDs/m). Hasta 0.9 A por tira en blanco; el firmware limita las dos a 600 mA en total.







Audio: MAX98357A por I2S, 3.2 W en 4 ohm a 5 V. SD a 3V3 mezcla L+R, GAIN abierto = 9 dB. C3 y C4 junto al modulo.

Alimentacion opcion B: TP4056 + MT3608 discreto
Conexiones por etiqueta de red: etiquetas iguales = mismo nodo
Modos: bandera, zona, rey de la colina, bomba, extraccion
Esquematico v1: ESP32-S3-DevKitC-1 + TFT 3.5in paralela de 16 bits

Sheet: /
File: airsoft_tool_opcion_B.kicad_sch

Title: Herramienta multiproposito para airsoft

Size: A3	Date: 2026-11-08	**Rev: v0.8-B**
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4		Id: 1/1